

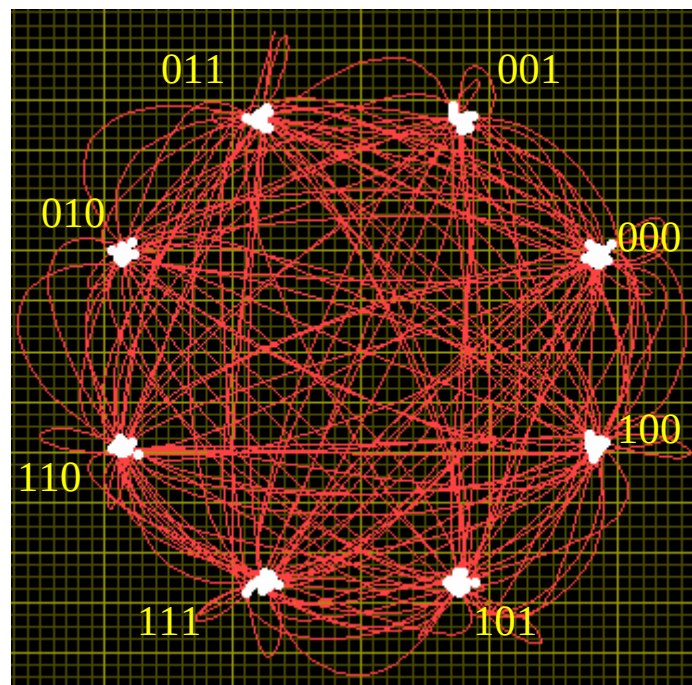
相移键控：阶梯学习

简介

这个一步一步学的演示程序设计用于研究相移键控（PSK）数字调制策略。从根本上说，数字调制要求能够随时间改变载波的特性。每次改变会引起正弦波的相位、幅度或者频率与以前不同。所以，正弦波的不同“状态”可作为符号来表示一些数字比特码。在这个练习中，我们将构建 LabVIEW VI 程序，在软件中使用 PSK 发射和接收数字比特流。

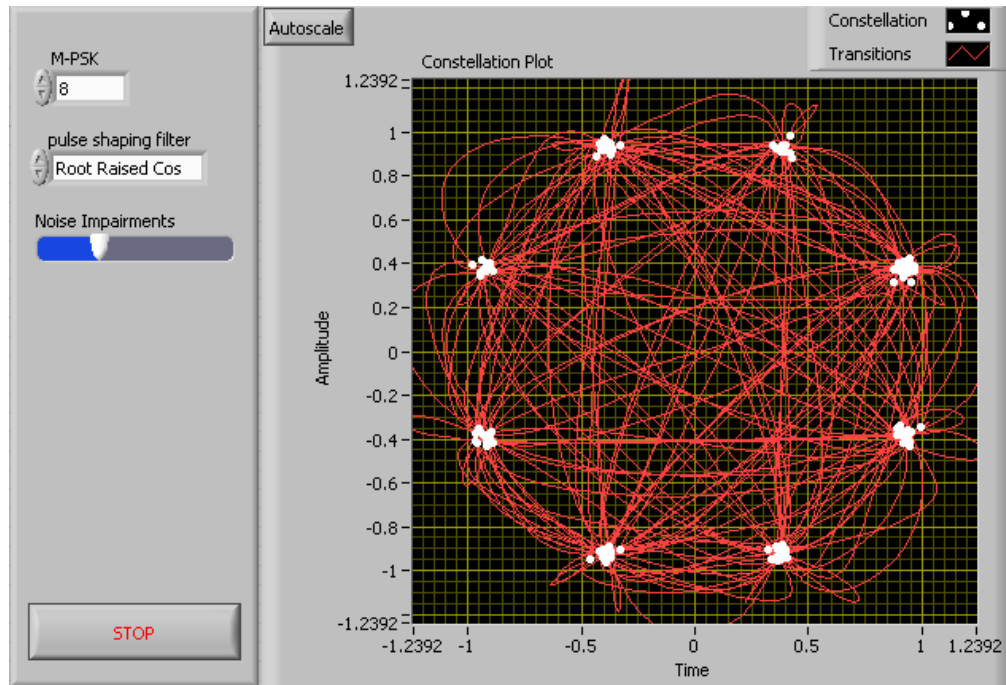
背景

下面显示了 8-PSK 符号映射的星座图。在这里，8 个符号中的每一个（显示为白色的点）都表示 3 比特的数字数据。注意，所有符号的幅度都相同，由相位来区分它们的不同。还请注意，每个符号都在单位圆上间隔相等的相位。

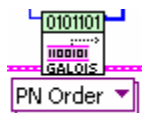
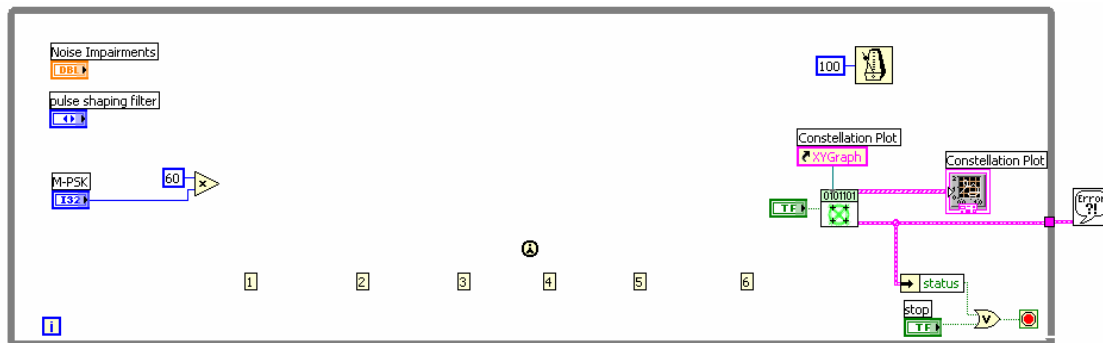


编程

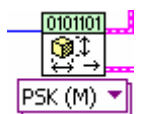
打开“Simple_PSK_Transceiver(Simulated)_Template.vi”，并且检查已经创建的前面板。这个 VI 完成后，将允许用户选择使用的符号数目（M-PSK）以及用于生成的脉冲成形滤波器。另外，在这个系统中还有一个输入控件，更改仿真信道的噪声量。



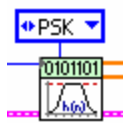
在程序框图中包含了一个 **while** 循环，它每隔 100 毫秒迭代一次。在这个循环中，我们可以生成、调制、解调并显示数字数据。



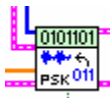
1) 在程序框图中放置“Generate System Parameters”VI，并选择多态实例为 PSK(M)。把从 M-PSK 输入控件引出的线连接到这个 VI 模块相应的输入端子上。这个 VI 模块将根据在前面板上选择的 M-PSK 值来创建 PSK 符号映射表。



2) 在程序框图中放置“MT Bit Generation”VI，并且把这个多功能函数的输出端连接到 **total bits** 的输入端上。这个 VI 将生成数字比特流，稍后将利用 PSK 对其进行调制。



3) 在程序框图中放置“Generate Filter Coefficients”VI。在 **modulation type** 端子上点击右键，并创建一个常量，然后选择 PSK。把 **pulse shaping filter** 的输入控件连接到合适的输入端上。这个 VI 将生成滤波器的系数，它们将在调制过程中使用，以降低调制信号的带宽。



4) 在程序框图中放置“Modulate PSK”VI，然后从前面所讲的 VI 模块中把系统参数、比特流和脉冲成形滤波器系数连接进来。同时，把 **first call** 函数的布尔值连接到 **reset?** 输入端上。这个 VI 模块将利用指定的系统参数和滤波器系数，对输入的比特流进行 PSK 调制。



5) 在程序框图中放置“Add AWGN”VI，并且把 **Noise Impairments** 输入控件连接到 **Eb/N0** 输入端上。同时，把 **first call** 函数的布尔值连接到 **reset?** 输入端上。这个 VI 模块将根据前面板上的“noise impairments”输入控件，使调制出的信号受到加性高斯白噪声的影响。



6) 在程序框图上放置“Demodulate PSK”VI，并且从前面的 VI 中把系统参数、滤波器系数和输入复数波形连接进来。同时，把 **first call** 函数的布尔值连接到 **reset?** 输入端上。这个 VI 将对输入信号进行解调并且返回恢复回的比特流。

最后，将每个 VI 的 **error out** 端连接到下一个 VI 的 **error in** 端来处理产生的错误，并且增强 VI 模块间的数据流。返回到前面板中，运行 VI 来观看 PSK 的调制过程。通过 **PSK (M)**, **pulse shaping filter**, 以及 **Noise impairments** 等输入控件进行试验。这个简单的收发机演示了利用相移键控的调制和解调。

